



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

EXCELENCIA ACADÉMICA Y TECNOLÓGICA

CARRERA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO PACTE

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

05_Casos_de_Uso_de_Escenario_HIDROSYS • DOCUMENTO OFICIAL PACTE

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y AGENDAMIENTO VÍA WHATSAPP BOT (HIDROSYS EC.)

5. CASOS DE USO DE ESCENARIO

Escenarios operativos principales, alternativos y de excepción

ESTUDIANTE / AUTOR DEL PROYECTO

Freddy Peñafiel

Desarrollador Principal • Proyecto Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR ACADÉMICO

Ing. Fabricio Lucero

Tutor de Proyecto PACTE • IST del Austro

Cuenca, Ecuador • Periodo Académico 2026

5. CASOS DE USO DE ESCENARIO (ESCENARIOS OPERATIVOS)

Los escenarios describen las trayectorias concretas (flujos normales, alternativos y de excepción) que ocurren durante la ejecución de los casos de uso críticos en **Hidrosys EC**.

5.1 Escenario 1: Agendamiento Exitoso y Gestión de Cita

Fase del Escenario	Descripción Operativa
Escenario Principal (Happy Path)	1. Cliente escribe "Hola" al WhatsApp de Hidrosys. 2. El bot responde instantáneamente con las opciones numeradas (1. Agendar Cita, 2. Consultar Cobertura, 3. Soporte). 3. Cliente envía "1". El bot solicita su Nombre. 4. Cliente envía "Carlos Mendoza". El bot solicita Dirección. 5. Cliente envía "Av. Solano y Diez de Agosto". El bot solicita Fecha y Hora. 6. El bot confirma y registra la cita en la base de datos con estado <i>Pendiente</i>.
Escenario Alternativo (Dato erróneo)	Si el cliente ingresa un número fuera de rango en el menú principal (ej. "9"), el bot indica la lista válida de opciones de forma clara.

5.2 Escenario 2: Reconexión Rápida de WhatsApp tras Reinicio del Móvil

Fase del Escenario	Descripción Operativa
Contexto de Excepción	El teléfono celular de la empresa se queda sin batería o se cierra la sesión web por actualización de WhatsApp.
Resolución Administrativa	1. El Administrador entra a http://localhost:3000 y va a la pestaña  Escanear QR / WhatsApp. 2. El sistema detecta el estado <i>Desconectado</i>. 3. El Administrador pulsa en  Reiniciar Conexión / Generar Nuevo QR. 4. Escanea el código QR fresco con el móvil en segundos, recuperando el 100% de la operatividad del bot.